牛顿运动定律

物理竞赛一轮讲义

第一讲

牛顿运动定律与相互作用

2026

目录

第一讲　牛顿运动定律与相互作用 **1**

1.1　惯性、参考系与运动定律 1

1.2　研究对象、受力图与相互作用 2

1.3　整体方程与约束条件 5

1.4　摩擦、瞬时变化与临界状态 7

1.5　例题与分析 9

1.6　本讲小结 38

1.7　练习 39

练习解答 40

第一讲　牛顿运动定律与相互作用

1.1　惯性、参考系与运动定律

1.1.1　运动状态怎样由相互作用改变

运动学给出位置、速度和加速度之间的联系，却不回答某个物体为什么具有这样的加速度。动力学把运动的变化同相互作用联系起来。描述一个正在运动的物体，不能凭速度方向添画一个“运动力”；水平光滑面上的物体即使没有水平外力，也能继续运动。力的作用对应速度矢量的变化，而非速度本身。

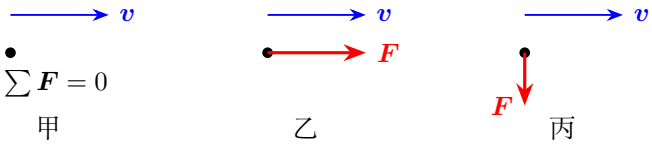


图 1.1: 速度相同的物体，可以有不同的加速度

图 1.1 中的三个速度箭头完全相同，受力却不同。甲在随后短时间仍保持原速度；乙的速度沿原方向增大；丙的速度获得向下的增量，运动方向开始改变。三者都满足 $\Delta\boldsymbol{v} \approx (\sum \boldsymbol{F}/m)\Delta t$，其中力决定的是增量箭头。由此可以理解：仅知道“向右运动”，既不能判断合力向右，也不能判断合力非零。

牛顿第一定律指出，存在这样的参考系：不受外力的质点保持静止或匀速直线运动。这样的参考系称为惯性参考系。第一定律既确定了惯性运动，也给出第二定律适用的参考系条件；不能仅把它当作在任意坐标系内令合力为零的代数结果。相对于某惯性系作匀速直线平移的参考系仍是惯性系，因为两系测得的加速度相同。

地面在常见短时、局部实验中可近似看作惯性系。这是精度与尺度的近似，不代表地球没有自转。若选取正在加速的车厢，静止在车内的小球可以受到不为零的真实合力；此时不能把车内相对静止直接译成真实合力为零。第二讲将通过参考系变换建立加速系中的方程，本讲先在地面惯性系内计算。

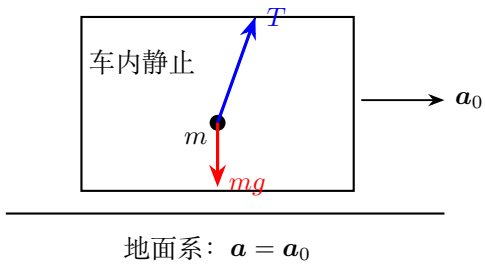


图 1.2: 同一小球在地面和车厢中的运动描述

图 1.2 中，小球与车厢的位置差不变，所以它们相对地面的加速度相同。张力的竖直分量抵消重力，水平分量提供小球的水平加速度。研究对象是小球时，车轮与地面的力不直接画进小球的受力图；这些力影响车厢运动，再经悬线改变小球的运动。

1.1.2 第二定律的瞬时性与矢量性

对质量不变的质点，在惯性系中有

$$\sum \boldsymbol{F} = m\boldsymbol{a}. \tag{1.1}$$

这里的力都是同一时刻作用在同一物体上的真实外力，加速度也取同一时刻。若力随时间或位置变化，方程仍成立，只是不能再直接使用匀加速运动公式。质量是惯性的量度；在同一合力下，质量越大，加速度越小。

式(1.1)是矢量关系。沿所选正交坐标轴分别写成 $\sum F_x = ma_x$、$\sum F_y = ma_y$。某方向速度为零，不必有该方向加速度为零；例如圆周运动最低点的竖直速度为零，竖直加速度却向上。反过来，某方向速度恒定，才可以在该方向令合力为零。选择坐标的目的，是让已知约束直接进入方程，而不是默认所有方向都平衡。

对固定的一组质点，更一般的形式是 $\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \mathrm{d}\boldsymbol{P}/\,\mathrm{d}t$。定质量质点的动量为 $\boldsymbol{p} = m\boldsymbol{v}$，才进一步得到 $m\boldsymbol{a}$。有限时间内的 $\Delta\boldsymbol{P}/\Delta t$ 给出平均合力，只有力恒定或取极限时才能同瞬时合力直接等同。若研究对象不断接收或排出物质，还须计算流入、流出物质带来的动量，不能只把一个随时间变化的质量代入 $F = ma$。

1.2 研究对象、受力图与相互作用

1.2.1 一张受力图只属于一个研究对象

受力分析从物体周围的接触与场开始。重力由地球作用；接触支持力沿局部公法线；理想轻绳的张力沿绳并指向离开物体的一端；弹簧力沿弹簧轴线，其方向由

伸长或压缩决定。画图时先标明研究对象，再逐一寻找施力物体。所谓“沿斜面向下的重力分力”是重力在坐标轴上的分解，不能同时把重力和两个分力都计入合力。

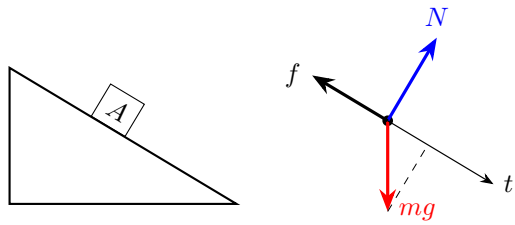


图 1.3: 斜面受力与分量对应不同层面的描述

图 1.3 中沿斜面向下取 t 轴。图中的 f 只是先选定的正方向，算得负值就说明实际摩擦方向相反；N 对普通无黏附接触则必须非负。坐标分量可以带正负，接触力大小的非负条件却是模型成立的限制，两者不能混同。

第三定律对同一对相互作用写成 $\boldsymbol{F}_{A\to B}=-\boldsymbol{F}_{B\to A}$。这两个力作用在不同物体上，不能在一个物体的受力图中相消。一对平衡力作用在同一物体上，它们是否相等取决于该方向加速度是否为零。书放在加速上升的电梯内时，书与桌面的相互作用仍等大反向，而桌面对书的支持力大于书的重力。

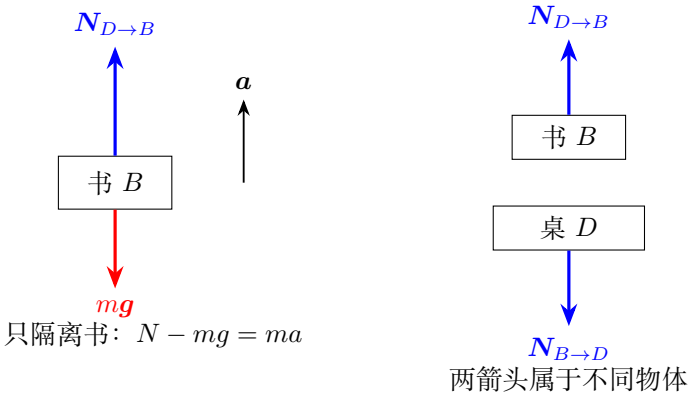


图 1.4: 加速电梯内的书：同一物体的两力与两个物体间的力对

图 1.4 左图中两力都作用在书上，合力向上，故 $N>mg$；它们不是作用反作用力。右图只突出书与桌之间的同一接触：即使电梯加速，桌对书与书对桌的两力仍等大反向。第三定律不要求系统静止，第二定律则用来判断同一物体上各力怎样合成。右图未列出各物体的其他外力，不能把它当作完整受力图直接求加速度。

判断两力是不是作用反作用力，最可靠的方法是写出施力物体与受力物体。例如“地球对书的引力”和“桌面对书的支持力”都作用于书，不能组成第三定律力

对；前者的反作用是书对地球的引力，后者的反作用是书对桌面的压力。名称中都出现“重力”“支持”或数值碰巧相等，不足以判定两力之间的逻辑关系。

测力装置显示的也不是抽象的“所受合力”。秤盘的压力传感器测接触法向力，悬挂秤测拉力，压电元件可能测某个特定方向的分量。物体处于匀速运动时，合力可以为零而秤读数并不为零。先明确被测相互作用，再隔离被测物体写动力学，是从仪器读数反推运动状态的前提。

1.2.2　轻绳、轻滑轮与读数

取轻绳上一小段，其质量趋于零而加速度有限时，合力也须趋于零。对无分布外力、与接触面无摩擦的理想绳段，两端张力大小相等。这个结论来自该绳段的动力学，并非力可以不加条件地“传递”。有质量的竖直绳、绕粗糙柱面的绳、不同轻绳以及有转动惯量的滑轮，两侧张力都可能不同。

弹簧秤显示的是其敏感元件所受的拉力。把一个定滑轮挂在秤下，若两股绳均竖直且张力为 T，滑轮受到的合向下拉力为 $2T$，忽略滑轮自重时秤读数为 $2T$。若两绳夹角为 γ，对称条件下合力大小改为 $2T\cos(\gamma/2)$；“读数等于两倍张力”不是所有滑轮装置的通式。

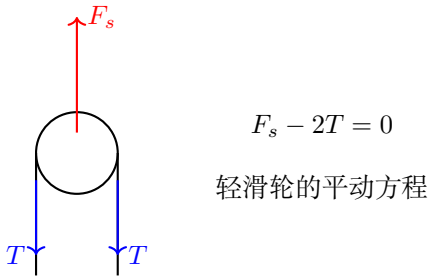


图 1.5: 弹簧秤承受的是两段绳张力的矢量和

图 1.5 只选滑轮为研究对象，两个向下的 T 来自绳对轮的作用，向上的 F_s 来自支架或秤。理想轻滑轮的质量趋零而受力有限，故合力必须趋零，秤读数为 $2T$。若两绳夹角改变，读数应改为两张力的合力大小；绳张力相等并不意味着支承读数永远是它们的代数和。另选绳端物体列方程时，不能再把 F_s 当成该物体的受力。

1.3 整体方程与约束条件

1.3.1 整体法为什么能够消去内力

对系统内每个定质量质点分别列第二定律，将各式相加。每对内部相互作用按第三定律抵消，得到

$$\boldsymbol{F}_{\text{ext}} = \sum_i m_i \boldsymbol{a}_i = M\boldsymbol{a}_C, \qquad \boldsymbol{r}_C = \frac{\sum_i m_i \boldsymbol{r}_i}{M}. \tag{1.2}$$

内力不出现在整体合力中，但它们仍决定内部相对运动。式中右端一般是各质点加速度的质量加权和，只有所有物体具有相同加速度时，才能写成 $M\boldsymbol{a}$。两个滑块沿不同方向运动，即使由同一根绳连接，也不能把它们当作沿某一个方向共同平动。

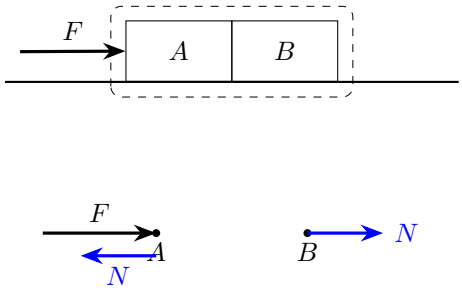


图 1.6: 接触力在两个隔离方程中成对出现，在整体方程中抵消

图 1.6 的虚线边界包含 A, B 时，两物体之间的接触力成对消去；若只隔离 B，接触力就是它的外力。因而求共同加速度常先取整体，求内部张力或压力再隔离其中一个物体。每一步都应重新检查边界，不能把上一步已消去的内力当作不存在。

例如图 1.6 的两块在光滑水平面保持接触，水平方向分别有

$$F - N = m_A a, \qquad N = m_B a.$$

相加消去 N，得到 $F = (m_A + m_B)a$；再代回得到 $N = m_B F/(m_A + m_B) > 0$。这不仅算出内力，也验证接触能维持。若将外力反向拉走左块，普通接触不能拉住右块，应改用分离模型，不能沿用共同加速度。

还要区分“内力的矢量和为零”和“内力做功之和为零”。一对内力满足 $\boldsymbol{F}_{12} = -\boldsymbol{F}_{21}$，但两受力点位移可能不同，瞬时总功率为 $\boldsymbol{F}_{12} \cdot (\boldsymbol{v}_2 - \boldsymbol{v}_1)$，并不必然为零。弹簧推动两球相互远离时，两球都可能获得动能；摩擦使两个表面相对滑动时，机械能也可能减少。这不违反整体动量方程，因为动量与功分别累积力和力乘位移。整体法消去内力不能被用来断言系统内部不发生能量转化。

对放在地面的固定箱体和内部运动物体，竖直整体方程尤其有用。若箱体质量 M、内部物体质量 m、内部物体向下加速度为 a，且除重力和地面支持力外无

其他竖直外力，则 $N-(M+m)g=-ma$。所得 N 不必等于总重力。这个结果并不依赖内部具体传力路径，却要求内部物体给定的加速度能由其实际受力实现。

1.3.2 绳长、接触与共同运动

约束把不同物体的运动联系起来。不可伸长轻绳始终绷紧时，总长度恒定；把长度写成坐标函数再求导，才能得到速度和加速度关系。两段竖直绳支承一个动滑轮时，经常有 $2y_P-y_1-y_2=$ 常量。先对时间求导，得 $2\dot{y}_P-\dot{y}_1-\dot{y}_2=0$；再求一次导数，得 $2\ddot{y}_P-\ddot{y}_1-\ddot{y}_2=0$，即 $2a_P=a_1+a_2$。这里各速度、加速度均为同一坐标正方向的分量。

光滑接触只限制法向相对运动，不意味着切向加速度相同。直斜面作水平平移时，物块与斜面的法向加速度相同；沿斜面则可以相对滑动。若题目说明物块始终相对斜面静止，才可进一步令它们完整的加速度矢量相等。把“接触”和“共同运动”区分开，是处理自由斜面问题的关键。

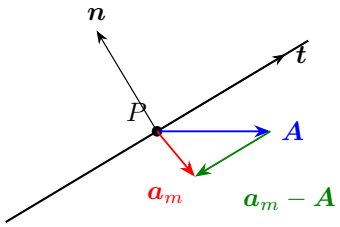


图 1.7: 接触只锁定法向分量，相对运动仍可沿切向发生

图 1.7 以不转动的直斜面为例，蓝箭头是斜面的平移加速度 $\boldsymbol{A}$，红箭头是物块对地加速度。两箭头末端的差矢量平行于斜面，所以接触条件是 $(\boldsymbol{a}_m-\boldsymbol{A})\cdot\boldsymbol{n}=0$，而不是 $\boldsymbol{a}_m=\boldsymbol{A}$。若物块还相对斜面静止，才要同时令切向相对加速度与初始相对速度为零。曲面或转动表面则还含曲率、法向转动等项，不能照搬这一条直面公式。

普通支持面只能推，绳只能拉。因此假设接触或绷紧后，必须检查 $N\geq 0$、$T\geq 0$。负的计算值通常意味着假设的约束不能维持，需要改用分离或松绳后的运动方程，而不是将负值取绝对值。

约束还应同初值相容。绳已绷紧且不可伸长时，初始位置必须满足长度关系，初始速度也必须满足其一阶导数；不能任意给两个绳端互不相容的速度再继续按同一模型求有限加速度。如果原来松弛的绳重新绷紧，常需用短时冲击处理速度改变，此时仅靠普通有限力的瞬时方程不足以决定碰后速度。题目若明确忽略这一过程，必须说明后续使用的初速度从何种理想化取得。

1.4 摩擦、瞬时变化与临界状态

1.4.1 静摩擦从所需值开始计算

静摩擦阻碍接触面间的相对滑动趋势，大小由共同运动所需的方程决定，满足 $|f| \le f_{s,\max}$。只有处在临界状态时才令 $|f| = f_{s,\max}$。已经滑动时采用动摩擦 $f_k = \mu_k N$，方向同相对速度相反，不能由物体对地面的速度直接决定。最大静摩擦与动摩擦是否相等，须由题设或明确近似给出。

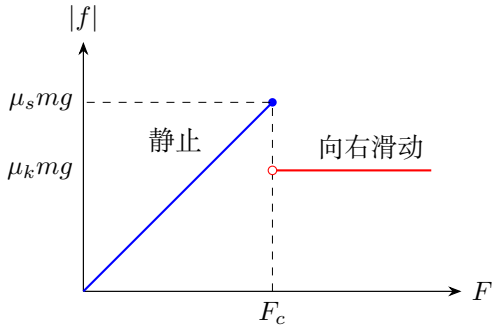


图 1.8: 缓慢增大的拉力先由静摩擦匹配，超过上限才转入滑动

图 1.8 画的是水平面上单个物块，水平向右拉力从零缓慢增大，且 $\mu_k < \mu_s$。静止段由 $F - f = 0$ 得到 $f = F$，这就是斜线；到 $F_c = \mu_s mg$ 才达到上限。开始向右滑动后，摩擦大小改取 $\mu_k mg$，净力为 $F - \mu_k mg$，因而物块加速。若题设近似 $\mu_k = \mu_s$，图中跳降消失；叠块中还需分别检查每一个接触面的上限，不能把这张单块图的阈值原样套用。

叠块问题应先假设共同运动，求共同加速度和保持上层共同运动所需的摩擦，再检查上限。若超出上限，就分别列滑动方程，同时验证相对加速度确实使预设滑动方向形成。原来静止而拉力逐渐增加的装置，还要先检查地面能否用静摩擦平衡外力；不能直接套用已滑动时的地面摩擦。

1.4.2 剪断瞬间，什么可以连续

理想弹簧服从 $F_s = kx$。无冲量时位置和速度在剪断瞬间连续，所以弹簧的长度、形变和弹力不能在这个瞬间跳变。轻绳张力则是维持约束所需的力，绳被剪断后相应张力立即消失；其他仍绷紧绳段的张力也可能重新分配。于是“弹簧力暂不变”与“绳张力暂不变”是两个不同命题，后者一般错误。

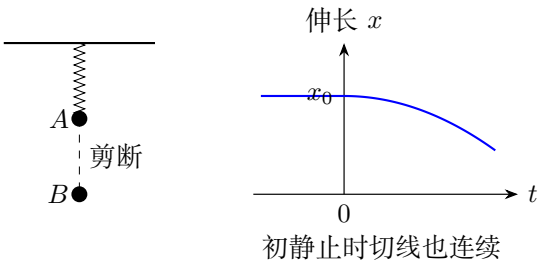


图 1.9: 剪断后弹簧形变从原值连续演化，绳张力立即消失

图 1.9 中，剪断之后两物体可以立刻具有不同加速度，但不能凭空出现有限的速度跳跃。若剩余绳段仍约束两个物体，必须联立其运动约束重求张力。在初速度为零的定长摆绳问题中，径向加速度 v^2/l 恰为零，这一几何条件常用来确定剪断后尚存的绳张力；当初速度不为零时就不能再令径向加速度为零。

分离临界通常由 $N=0$ 给出，滑动临界通常由 $|f|=f_{s,\max}$ 给出，刚离地前还须保留接触阶段的运动关系。先确定哪一个不等式到达边界，再切换方程，才能避免把“压力等于重力”“摩擦恒等于 μmg”等特殊结果误作普遍规律。

1.4.3　从力的突然改变到运动的连续衔接

加速度由当前受力决定，位置和速度还保留此前运动的结果。若一个质量 m 的物体在 $t=0$ 前后水平合力从 F_- 突变为有限的恒定值 F_+，先在切换后积分加速度，再积分速度：

$$v(t)-v(0)=\int_0^t \frac{F_+}{m}\,\mathrm{d}\tau=\frac{F_+}{m}[\tau]_0^t=\frac{F_+ t}{m},$$

$$x(t)-x(0)=\int_0^t\left[v(0)+\frac{F_+\tau}{m}\right]\mathrm{d}\tau=\left[v(0)\tau+\frac{F_+\tau^2}{2m}\right]_0^t.$$

所以速度没有冲量式跳跃，位置为 $x(0)+v(0)t+F_+t^2/(2m)$。因此“撤去拉力”并不是“撤去速度”，“剪断连接”也不表示每个物体马上自由落体，仍应逐个检查剩余真实力。

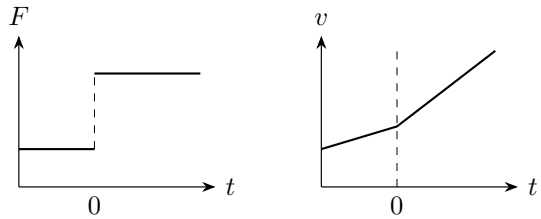


图 1.10: 有限力阶跃使加速度跳变，速度仍连续

图 1.10 把相同初始速度与不同后续斜率区分开。解答应明确所求是切换前极限、切换后瞬间，还是经过一段时间的结果。弹簧力连续属于剪断后瞬间的陈述；如果要问稍后物体是否再次接触，则必须继续积分并检查间隙，不能把瞬时受力图当作永久的过程图。

1.5 例题与分析

例 1.1 (动量形式的适用条件)**.** 比较 $\boldsymbol{F}=\Delta\boldsymbol{p}/\Delta t$、$\boldsymbol{F}=\mathrm{d}\boldsymbol{p}/\,\mathrm{d}t$ 与 $\boldsymbol{F}=m\boldsymbol{a}$，说明三者相互转化的条件，以及接收物质的装置为何需要额外分析。

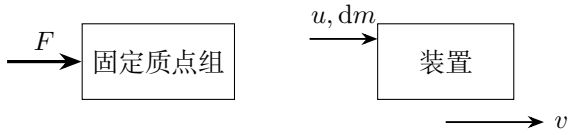


图 1.11: 固定质点组与有物质流入的装置

解　先写固定质点组的冲量与动量关系

图 1.11 左侧的研究对象始终由同一组质点构成。其动量定律在有限区间内先写为

$$\int_t^{t+\Delta t}\boldsymbol{F}_{\mathrm{ext}}(\tau)\,\mathrm{d}\tau=\boldsymbol{p}(t+\Delta t)-\boldsymbol{p}(t).$$

除以 Δt，得到的是区间平均力 $\overline{\boldsymbol{F}}_{\mathrm{ext}}=\Delta\boldsymbol{p}/\Delta t$；取 $\Delta t\to 0$ 才得到瞬时关系。若质量恒定，$\mathrm{d}(m\boldsymbol{v})/\,\mathrm{d}t=m\,\mathrm{d}\boldsymbol{v}/\,\mathrm{d}t=m\boldsymbol{a}$，三式便在各自的平均或瞬时意义下相容。

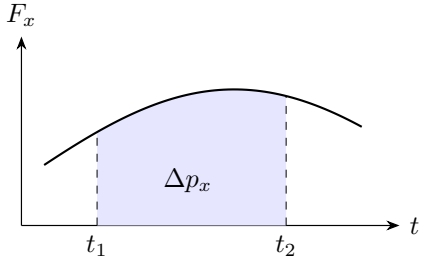


图 1.12: 动量增量对应同一条力曲线下的时间面积

由时间面积区分平均力与瞬时力

图 1.12 中曲线下的面积是动量增量，不能把曲线上任意一点的高度代替全区间平均值。

把即将流入的物质并入短时闭合系统

右侧装置若以速率 $\dot m$ 接收速度为 u 的物质，取“装置及即将进入的物质”为短时闭合系统，在一维情形有

$$mv + u\,\mathrm{d}m + F\,\mathrm{d}t = (m + \mathrm{d}m)(v + \mathrm{d}v).$$

右边展开为 $mv + m\,\mathrm{d}v + v\,\mathrm{d}m + \mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$。先消去共同的 mv 项，再略去二阶小量 $\mathrm{d}m\,\mathrm{d}v$，得到

$$m\,\mathrm{d}v = F\,\mathrm{d}t + (u - v)\,\mathrm{d}m.$$

除以 $\mathrm{d}t$ 并取瞬时极限，得到 $m\dot v = F + (u - v)\dot m$。它表明外力并非一般等于装置自身的 $\mathrm{d}(mv)/\,\mathrm{d}t$，还须计入穿过边界的动量。事实上，乘积法则给出

$$\frac{\mathrm{d}(mv)}{\mathrm{d}t} = m\dot v + v\dot m = F + u\dot m,$$

流入动量率 $u\dot m$ 正是不能省掉的边界项。

例 1.2 (悬挂滑轮的弹簧秤)**.** 质量为 $m_1 > m_2$ 的两物体由跨过光滑轻定滑轮的轻绳连接，滑轮挂在竖直弹簧秤下。求两物体运动时的加速度、绳张力及秤的读数，忽略秤下滑轮的自重。

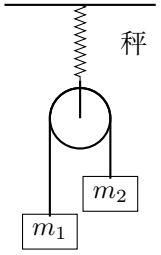


图 1.13: 弹簧秤悬挂整个滑轮

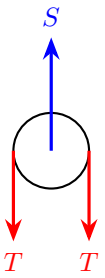
解　由绳长约束写两悬物方程

图 1.13 中，轻绳绷紧且滑轮中心固定，两物体加速度大小相等、方向相反。以 m_1 向下、m_2 向上为各自正向，分别列式

$$m_1 g - T = m_1 a, \qquad T - m_2 g = m_2 a.$$

消去张力求加速度，再代回

两式相加得 $a = (m_1 - m_2)g/(m_1 + m_2)$；代回第二式得 $T = m_2(g + a) = 2m_1 m_2 g/(m_1 + m_2)$。



$$S-2T=0$$

图 1.14: 隔离滑轮时须计入两股绳的拉力

隔离滑轮求秤读数并检查等质量极限

滑轮受力如图 1.14。秤的拉力 S 同两股向下的绳张力平衡，因此

$$S=2T=\frac{4m_1m_2}{m_1+m_2}g.$$

当 $m_1=m_2=m$ 时读数为 $2mg$，等于静止悬挂的总重力；质量差增大时不能仍把总重力当作秤读数，因为系统质心具有向下加速度。

例 1.3 (增加中间物体质量后的张力)**.** 三个物体按 B,C,A 的顺序放在光滑水平面上，相邻物体用轻绳连接，恒力 F 向右拉 A。在 C 上增加质量 m 的小物体，且小物体同 C 共同运动。比较 A,C 间张力 T_a 和 C,B 间张力 T_b 的变化。

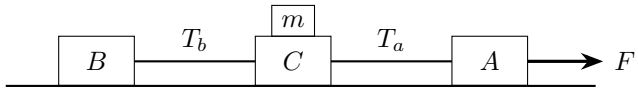


图 1.15: 拉力作用在最右端，附加质量放在中间

解　先算增加质量后的共同加速度和远端张力

令三物体原总质量 $M_0=m_A+m_B+m_C$。整体水平合力始终为 F，增加质量前后分别有 $a=F/M_0$、$a'=F/(M_0+m)$。图 1.15 中 T_b 仅拉动 B，因此 $T_b=m_Ba$、$T_b'=m_Ba'$，后者减小。

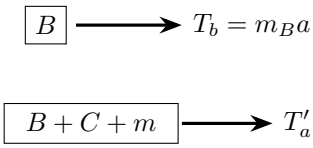


图 1.16: 对张力左侧的子系统分别列式

扩大子系统求近端张力的改变量

对图 1.16 下方的左侧整体，$T_a' = F(m_B+m_C+m)/(M_0+m)$。与 $T_a = F(m_B+m_C)/M_0$ 相减，得到记原来张力左侧的质量为 $Q = m_B + m_C$，则 $M_0 - Q = m_A$。相减时先通分：

$$\begin{aligned} T_a' - T_a &= F\left(\frac{Q+m}{M_0+m} - \frac{Q}{M_0}\right) \\ &= F\frac{M_0(Q+m) - Q(M_0+m)}{M_0(M_0+m)} \\ &= F\frac{m(M_0-Q)}{M_0(M_0+m)} = \frac{Fm_Am}{M_0(M_0+m)} > 0. \end{aligned}$$

所以靠近拉力的一段张力增大，另一段减小。判断的依据是各段绳实际拉动的质量和共同加速度同时改变，而不是简单认为“总加速度减小，所以所有张力都减小”。

例 1.4 (加速斜面上的摩擦方向)**.** 斜面向右下方倾斜，倾角 θ，斜面体以水平向右加速度 a 运动，物块 m 与斜面保持相对静止。求支持力和静摩擦力，讨论摩擦方向。

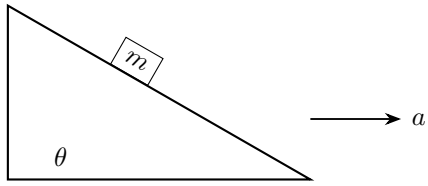


图 1.17: 物块与向右加速的斜面共同平移

解　把水平加速度投影到斜面坐标

以图 1.17 中沿斜面向下为切向 t，垂直斜面向外为法向 n，先令摩擦 f 沿斜面向上。物块的加速度水平向右，分量为 $a_t = a\cos\theta$、$a_n = a\sin\theta$。第二定律给出

$$mg\sin\theta - f = ma\cos\theta, \qquad N - mg\cos\theta = ma\sin\theta.$$

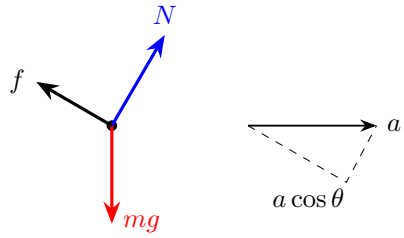


图 1.18: 水平加速度也有垂直斜面的分量

求接触力并划分摩擦方向

由图 1.18 对应的两个分量方程，$N = m(g\cos\theta + a\sin\theta)$，$f = m(g\sin\theta - a\cos\theta)$。因此 $a < g\tan\theta$ 时摩擦向上，等号时为零，大于时向下。

检验静摩擦上限

每个分支还须满足 $|f| \le \mu_s N$；题设的相对静止已经要求这一条件可实现。物块对地向右运动，并不能直接确定摩擦方向。

例 1.5 (由吊篮悬线判断运动)**.** 两条平行钢索向右下方倾斜，倾角均为 θ。吊篮与各自滑轮保持相对静止，悬线相对竖直向左偏角为 φ。两装置分别测得 $\varphi_{\text{明}} > \varphi_{\text{红}} \ge 0$。求此时加速度与悬线张力，并说明比较全程时间和末速还需要什么条件。

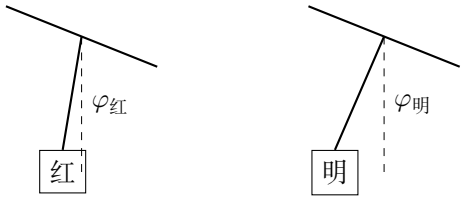


图 1.19: 向左偏斜的悬线对应向右的加速度分量

解　由悬线方向建立两个分量方程

图 1.19 中，悬线对吊篮的张力指向右上。沿水平向右、竖直向上列式，令沿索向下的加速度大小为 a，有

$$T\sin\varphi = ma\cos\theta, \qquad T\cos\varphi - mg = -ma\sin\theta.$$

先将第一式乘 $\cos\varphi$、第二式乘 $\sin\varphi$ 后相减，消去 T：

$$mg\sin\varphi = ma(\cos\theta\cos\varphi + \sin\theta\sin\varphi) = ma\cos(\theta - \varphi).$$

再将第一式乘 $\sin\theta$、第二式乘 $\cos\theta$ 后相加，消去 a：

$$T(\sin\varphi\sin\theta + \cos\varphi\cos\theta) = mg\cos\theta.$$

两式的三角组合都等于 $\cos(\theta - \varphi)$，在它为正的可实现范围内相除，所以

$$a = \frac{g\sin\varphi}{\cos(\theta - \varphi)}, \qquad T = \frac{mg\cos\theta}{\cos(\theta - \varphi)}.$$

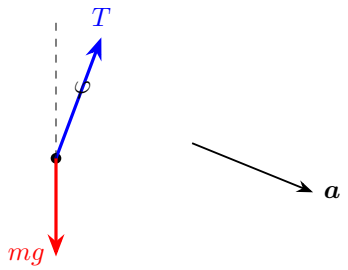


图 1.20: 张力与重力的合力沿钢索方向

比较瞬时加速度并限定全程推断的条件

在图 1.20 的可实现范围 $\cos(\theta-\varphi)>0$ 内，分母的导数为 $\mathrm{d}\cos(\theta-\varphi)/\,\mathrm{d}\varphi=\sin(\theta-\varphi)$。再用商法则和余弦和角公式，

$$\frac{\mathrm{d}a}{\mathrm{d}\varphi}=g\frac{\cos\varphi\cos(\theta-\varphi)-\sin\varphi\sin(\theta-\varphi)}{\cos^2(\theta-\varphi)}=\frac{g\cos\theta}{\cos^2(\theta-\varphi)}>0.$$

故小明在测量时刻的加速度较大。若稳定阶段可视作由静止开始的全程恒加速度，且索长同为 L，再由 $t=\sqrt{2L/a}$、$v=\sqrt{2aL}$ 判断小明用时较短、末速较大。单独一张瞬时照片不足以比较此前任意变化的全程运动；悬线恰好竖直只说明该瞬间 $a=0$，不能证明两装置始终匀速。

例 1.6 (车厢中的悬球)**.** 车厢沿水平方向作匀变速运动，质量 $1\,\mathrm{kg}$ 的小球相对车厢静止，悬线相对竖直向左偏 37°。取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$，$\sin37^\circ=0.6$，$\cos37^\circ=0.8$。求加速度、张力，并讨论车厢的速度方向。

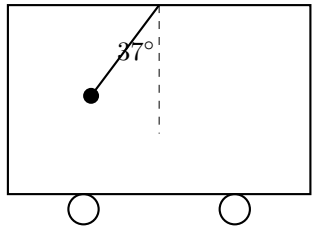


图 1.21: 悬线向后倾斜的匀加速车厢

解　沿竖直与水平分别列第二定律

图 1.21 的球没有竖直加速度，故 $T\cos37^\circ=mg$；水平方向随车共同加速，$T\sin37^\circ=ma$。

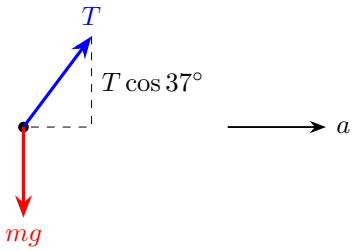


图 1.22: 由张力的两个分量分别确定加速度与大小

求张力和加速度，区分速度方向

由图 1.22，先得 $T = 10/0.8 = 12.5\,\mathrm{N}$，再得 $a = g\tan 37^\circ = 7.5\,\mathrm{m/s^2}$，方向向右。加速度向右不能唯一确定速度向右：车厢可以向右加速，也可以向左减速，甚至正处在速度为零的转向时刻。已知运动为匀变速，只表示这里的加速度在考察时段恒定。

例 1.7 (光滑斜面上的相对静止)**.** 倾角为 α、质量为 M 的光滑斜面向右上方升高，位于光滑水平面上。用水平力向左推斜面，使质量为 m 的物块同斜面相对静止。求共同加速度、支持力和所需推力。

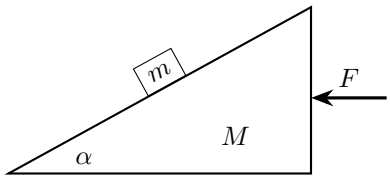


图 1.23: 向左推动上升斜面

解　隔离物块求使它不沿面滑动的加速度

图 1.23 中物块只受 mg 与斜面支持力 N。共同运动为水平平移，所以竖直加速度为零，而非沿斜面加速度为零。分别沿竖直和水平向左写

$$N\cos\alpha = mg, \qquad N\sin\alpha = ma.$$

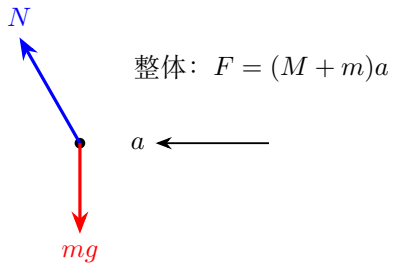


图 1.24: 支持力的水平分量使物块随斜面加速

由图 1.24 中物块的方程，$N=mg/\cos\alpha$、$a=g\tan\alpha$。

以整体方程求外推力并检查水平面极限

再取斜面和物块整体，水平外力只有 F，故 $F=(M+m)g\tan\alpha$。当 $\alpha\to 0$ 时，所需加速度趋于零，支持力趋于 mg，符合水平面的极限。

例 1.8 (沿斜轨运动的车厢)**.** 小车沿倾角 α 的直斜轨向左下方加速。悬球相对车厢静止，悬线相对竖直向右偏 β，如图所示。求小车沿轨道的加速度大小。

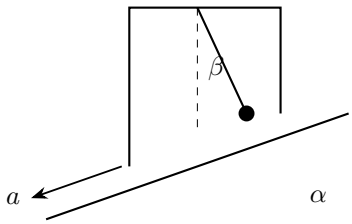


图 1.25: 向左下方的加速度与向右偏的悬球

解　保留沿轨道加速度的两个投影

由图 1.25，张力对球向左上，加速度向左下。取水平向左、竖直向上为正，得到 $T\sin\beta=ma\cos\alpha$ 与 $T\cos\beta-mg=-ma\sin\alpha$。

消去张力得到沿轨道加速度

第二式写成 $T\cos\beta=m(g-a\sin\alpha)$，两式相除，得到 $a\cos\alpha=(g-a\sin\alpha)\tan\beta$。将含 a 的项移到同一侧，再乘 $\cos\beta$，

$$a(\cos\alpha+\sin\alpha\tan\beta)=g\tan\beta,$$
$$a(\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta)=g\sin\beta.$$

括号内为 $\cos(\alpha-\beta)$，所以 $a=g\sin\beta/\cos(\alpha-\beta)$。

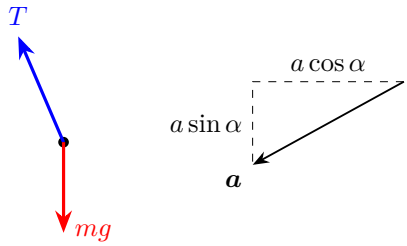


图 1.26: 沿轨道加速度的水平、竖直投影

检查张力条件与两个特殊角度

图 1.26 说明，此题不能直接使用水平车厢的 $a = g\tan\beta$，因为小车还具有竖直分量。结果要求分母为正且绳张力非负；当 $\alpha = 0$ 时才回到水平车厢的结果。当 $\beta = \alpha$ 时，$a = g\sin\alpha$，对应沿光滑斜轨的自由下滑。

例 1.9 (水平台阶上的静摩擦)**.** 自动扶梯沿与水平面成 37° 的方向，以 $5\,\mathrm{m/s^2}$ 向右上方加速，台阶表面水平。质量 $60\,\mathrm{kg}$ 的人相对台阶静止。取 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$，求摩擦力、支持力及防止滑动所需的最小静摩擦因数。

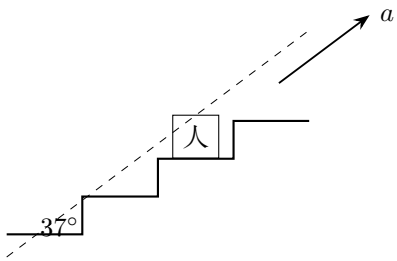


图 1.27: 运动方向倾斜，实际接触面水平

解　按水平台阶画力，按轨道分解加速度

接触面是图 1.27 的水平台阶，故 N 竖直向上、f 水平。人的加速度分量为 $a_x = 5\times 0.8 = 4\,\mathrm{m/s^2}$、$a_y = 5\times 0.6 = 3\,\mathrm{m/s^2}$。分别列 $f = ma_x$、$N - mg = ma_y$。

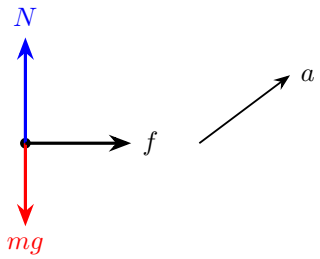


图 1.28: 按接触面方向画力，再分解加速度

计算所需接触力及静摩擦阈值

图 1.28 给出 $f = 240\,\mathrm{N}$，方向向右；$N = 60(10+3) = 780\,\mathrm{N}$。由 $f \le \mu_s N$，$\mu_{s,\min} = 240/780 = 4/13 \approx 0.308$。这里的支持力大于重力，若直接取 $N = mg$ 就遗漏了竖直加速度。所得因数只保证不滑动；若还讨论人体倾倒，需另给重心位置与支承范围。

例 1.10 (刚离地时剪断提绳)**.** 上下两物体质量分别为 m_1, m_2，由轻弹簧连接。缓慢向上提起 m_1，至 m_2 刚要离开地面时剪断提绳，求剪断瞬间两物体的加速度。

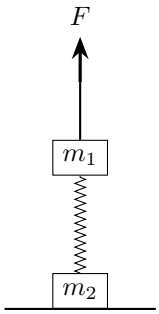


图 1.29: 下方物体处于地面支持力降为零的临界

解　由刚离地条件保存剪断前弹簧力

剪断前图 1.29 的下方物体准静态，且地面支持力恰为零，因此弹簧拉力 $F_s = m_2 g$。剪断瞬间形变连续，这个弹簧力仍不变。

重画上物体剪断后的受力

上方物体失去提绳拉力，只剩重力和向下的弹簧力，所以

$$m_1 a_1 = m_1 g + F_s = (m_1 + m_2) g, \quad a_1 = \frac{m_1 + m_2}{m_1} g \quad \text{向下.}$$

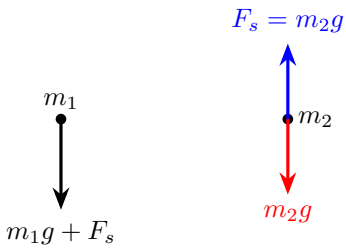


图 1.30: 弹簧对上下物体的作用方向相反

检查下物体的瞬时加速度及接触条件

图 1.30 右侧的两力在该瞬间仍平衡，故 $a_2 = 0$，地面支持力也为零。随后上物体向下运动使弹簧拉力减小，地面可以重新提供向上的支持力；不能把瞬时的零支持力延长到以后。若继续研究运动，应同时更新弹簧形变并检查下物体的接触状态。

例 1.11 (剪断三球系统的上方悬线)**.** 三个等质量小球 A, B, C 自上而下连接：天花板与 A 间为轻绳，A, B 间为轻弹簧，B, C 间为轻绳。系统静止后剪断最上方轻绳，求瞬时加速度。

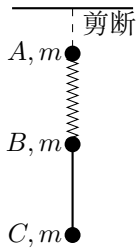


图 1.31: 上绳、弹簧与下绳分别承担不同约束

解　保存弹簧力并求上球加速度

图 1.31 中弹簧原来悬挂 B, C 两球，故弹力 $F_s = 2mg$。剪断后弹力瞬时不变，取向下为正，对 A 有 $ma_A = mg + 2mg$，即 $a_A = 3g$ 向下。

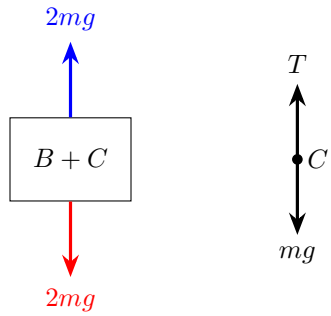


图 1.32: 对下方两球整体求加速度，再隔离求张力

对下两球整体列式，再核查下绳张力

下方轻绳仍绷紧，两球加速度相同。按图 1.32 对 $B+C$ 列 $2ma = 2mg - F_s = 0$，得到 $a_B = a_C = 0$；再隔离 C，$mg - T = 0$，故下绳张力仍为 mg。这里张力恰好保持原值，是联立约束后的计算结果，不能先当作普遍规律使用。

例 1.12 (改变弹簧和绳的位置)**.** 三个质量均为 m 的小球自上而下为 A, B, C。天花板与 A 间为轻弹簧，A, B 间为轻绳，B, C 间为另一轻弹簧。系统静止后剪断 A, B 间的绳，求瞬时加速度。

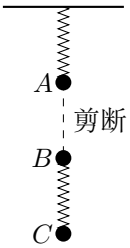


图 1.33: 两根弹簧分别承受三球和一球的重量

解　由剪断前平衡确定两根弹簧的形变

剪断前逐级向上隔离可知，下弹簧弹力 $F_2 = mg$，上弹簧弹力 $F_1 = 3mg$。图 1.33 的两根弹簧在剪断瞬间均保持原形变，而被剪轻绳的张力变为零。

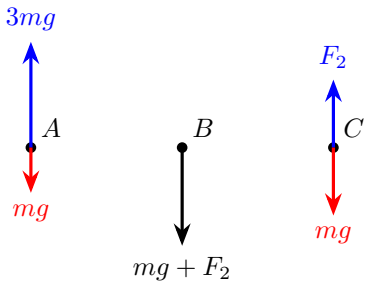


图 1.34: 分别画出三球的瞬时合力

将连续的弹簧力代入三个独立方程

图 1.34 给出 $ma_A = F_1 - mg = 2mg$，$ma_B = mg + F_2 = 2mg$，$ma_C = F_2 - mg = 0$。所以 A 向上加速度 $2g$，B 向下加速度 $2g$，C 瞬时加速度为零。三球初速度相同并不要求剪断后的加速度仍相同，因为它们已不受共同的刚性约束。

例 1.13 (斜绳与斜弹簧的不同响应)**.** 质量 m 的小球由向左上方的连接件及向右的水平轻绳共同保持静止。斜连接件与竖直夹角为 θ，分别取不可伸长轻绳和轻弹簧两种情况。剪断水平绳，求瞬时加速度。

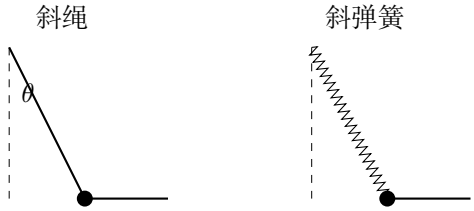


图 1.35: 两装置只有斜连接件的性质不同

解　先由原平衡确定两种连接件的受力

图 1.35 两装置剪断前均满足斜向力 $Q\cos\theta = mg$，水平绳张力 $H = Q\sin\theta = mg\tan\theta$。但剪断后的约束不同，不能继续对二者都令 $Q = mg/\cos\theta$。

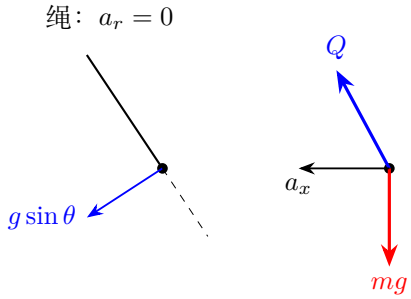


图 1.36: 绳约束确定径向加速度，弹簧连续性确定瞬时弹力

按绳长约束和弹簧连续性分别求加速度

对图 1.36 左图，球初速为零，定长绳径向加速度 $v^2/l = 0$，所以 $T = mg\cos\theta$；切向只剩重力分量，$a = g\sin\theta$，沿切线向左下。

另用连续的弹簧力求水平加速度

对右图，弹簧力仍为 $Q = mg/\cos\theta$，竖直分量恰抵消重力，剩下水平向左合力 $mg\tan\theta$，故 $a = g\tan\theta$ 向左。二者在 $\theta \to 0$ 时均趋于零，但方向与大小一般不同。

例 1.14 (三球与水平弹簧的瞬时运动)**.** 图示三个等质量小球静止，三根弹簧均水平。上球 A 用与竖直成 θ 的轻绳悬挂，A, B 之间为竖直轻绳，B, C 间轻绳也与竖直成 θ。剪断 A, B 间的绳，求三球瞬时加速度。

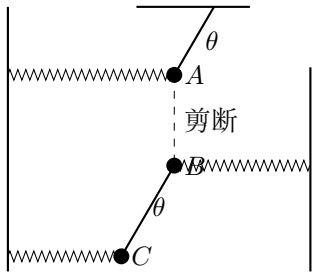


图 1.37: 上、下斜绳平行，水平弹簧方向交替

解 逐球还原剪断前的三个弹簧力

先由图 1.37 剪断前的平衡逐球求弹簧力。下球 C 的斜绳拉力为 $mg/\cos\theta$，其水平分量为 $mg\tan\theta$。因此 C 的弹簧向左拉 $mg\tan\theta$；再平衡 B，其向右弹簧力也是 $mg\tan\theta$；平衡 A，上绳承担三球竖直重量，A 弹簧向左拉 $3mg\tan\theta$。

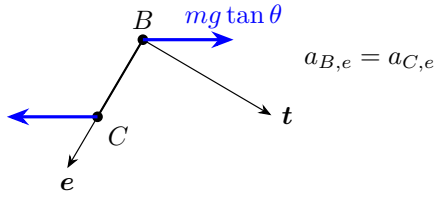


图 1.38: 沿下斜绳与垂直下斜绳建立局部坐标

用下绳零初速约束建立径向方程

取图 1.38 的 $\boldsymbol{e} = (-\sin\theta, -\cos\theta)$ 沿 B 指向 C，$\boldsymbol{t} = (\cos\theta, -\sin\theta)$ 与其垂直。剪断瞬间下绳两端初速均为零，故沿绳的加速度相同。

设下绳张力为 T，则

$$ma_{B,e} = mg\cos\theta - mg\tan\theta\sin\theta + T,$$

$$ma_{C,e} = mg\cos\theta + mg\tan\theta\sin\theta - T.$$

将两式右端相等，消去共同重力项，得到

$$-mg\tan\theta\sin\theta + T = mg\tan\theta\sin\theta - T, \qquad 2T = 2mg\tan\theta\sin\theta.$$

因此 $T = mg\sin^2\theta/\cos\theta$。回代任一个径向式，弹簧的投影与张力抵消，均剩 $ma_e = mg\cos\theta$，故共同分量为 $g\cos\theta$。

分别计算切向分量和上球加速度

垂直绳方向不受张力影响。沿 $\boldsymbol{t}$ 逐球投影，

$$ma_{B,t} = mg\sin\theta + mg\tan\theta\cos\theta = 2mg\sin\theta,$$

$$ma_{C,t} = mg\sin\theta - mg\tan\theta\cos\theta = 0.$$

对上球，沿上绳的瞬时径向加速度为零，切向合力为 $mg\sin\theta - 3mg\tan\theta\cos\theta = -2mg\sin\theta$，故 $\boldsymbol{a}_A = -2g\sin\theta\,\boldsymbol{t}$。最终

$$\boldsymbol{a}_B = g\cos\theta\,\boldsymbol{e} + 2g\sin\theta\,\boldsymbol{t}, \quad \boldsymbol{a}_C = g\cos\theta\,\boldsymbol{e}.$$

复核约束仅要求沿绳分量相同

两下球的完整加速度不同，但沿绳的分量相同，符合定长约束。仅给出其中一个分量会遗漏本题的运动信息。

例 1.15 (由接触力反求质量比)**.** 光滑水平面上，水平力 F 向右推物块 A，A 再推动相邻物块 B。已知 A 对 B 的推力为 $2F/3$，求质量比。



图 1.39: 外力与内部推力作用于不同对象

解　对两个物块分别写相同加速度的方程

图 1.39 中两物块保持接触，水平加速度相同。隔离 B，有 $(2F/3) = m_B a$；隔离 A，其合力为 $F - 2F/3 = F/3$，因此 $(F/3) = m_A a$。



图 1.40: 同一接触力在两物体上方向相反

由方程比值求质量比，再用整体复核

将图 1.40 对应的方程相除，$m_A/m_B = 1/2$。也可取整体得 $a = F/(m_A+m_B)$，再代入 B 的方程检验：$m_B/(m_A + m_B) = 2/3$，得到同一质量比。

例 1.16 (撤去中层拉力后的共同减速)**.** 三个相同物块自上而下为 A,B,C，各质量 m。原来用水平力 F 拉中层 B，三者在地面上共同匀速向右运动。撤去 F 后仍不相对滑动，求 A,B 及 B,C 间的水平摩擦力。

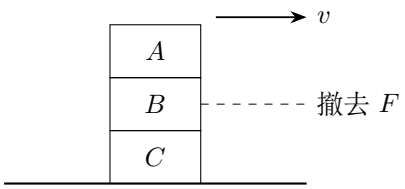


图 1.41: 撤力后，唯一水平外力来自地面

解 由撤力前匀速运动确定地面摩擦

图 1.41 中，撤力前匀速运动给出地面动摩擦力大小 $f_0 = F$。撤力后物块仍向右滑动，地面法向力未变，故该摩擦仍为 F、向左。整体方程为 $3ma = -F$，取向右为正，$a = -F/(3m)$。

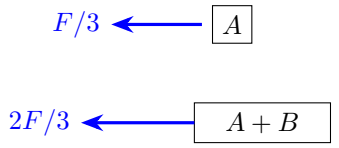


图 1.42: 按上层与上两层分别截取系统

按上层和上两层逐次求层间摩擦

对图 1.42 上层，$f_{B\to A} = ma = -F/3$；对上两层整体，$f_{C\to B} = 2ma = -2F/3$。故两接触面的水平作用力大小分别为 $F/3$ 与 $2F/3$，都使上方子系统减速。这里所求是水平摩擦力；接触面的完整作用力还含竖直支持力，不能把两者的大小混称。

例 1.17 (拉动三层叠块的分段状态)**.** 三个质量均为 m 的物块 A,B,C 自上而下叠放。各接触面最大静摩擦和动摩擦均取 μN，系统初静止，用恒力 $F \geq 0$ 向右拉中层 B。讨论各物块加速度。

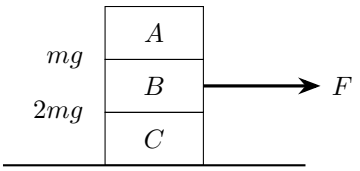


图 1.43: 三个接触面的正压力不同

解　逐个接触面比较摩擦上限

图 1.43 中 A,B 间正压力为 mg，B,C 间为 $2mg$，地面为 $3mg$。C 所受向右摩擦最多 $2\mu mg$，地面可提供到 $3\mu mg$ 的静摩擦，故 C 能始终静止。系统起动的限制首先出现在 B,C 接触面。

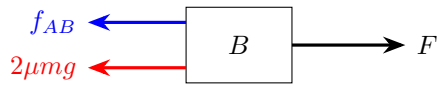


图 1.44: 中层受上下两处摩擦，不能只画一处

确定全静止区间

当 $0 \le F \le 2\mu mg$，B,C 间静摩擦与 F 平衡，A 不需水平力，三者都静止。

检验上两块共同滑动的范围

当 $F > 2\mu mg$，先设 A,B 共同滑过静止的 C。由图 1.44 取 $A+B$ 得

$$2ma = F - 2\mu mg, \qquad f_{AB} = ma = \frac{F - 2\mu mg}{2}.$$

要求 $f_{AB} \le \mu mg$，故 $2\mu mg < F \le 4\mu mg$ 时 $a_A = a_B = (F - 2\mu mg)/(2m)$，$a_C = 0$。

分别列层间滑动方程并验证方向

当 $F > 4\mu mg$，B 相对 A 向右滑动。此时 A 仅受向右摩擦 μmg，B 同时受上方 μmg 和下方 $2\mu mg$ 的向左摩擦，因而

$$a_A = \mu g, \qquad a_B = F/m - 3\mu g, \qquad a_C = 0.$$

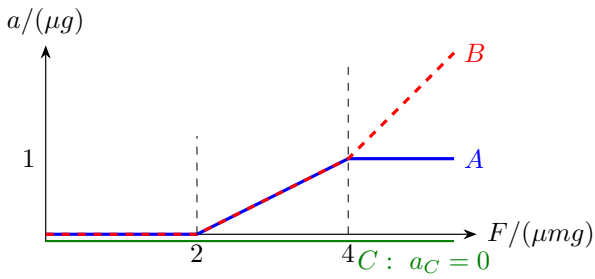


图 1.45: 拉中层时，三个物体的加速度在两个阈值处衔接

图 1.45 以无量纲拉力为横轴。$F = 2\mu mg$ 后上两块才开始共同加速；$F = 4\mu mg$ 后中块斜率增大，上块加速度封顶为 μg。绿色零线稍向下错开以便辨认，所代表的值始终为零。

由于 $a_B - a_A = F/m - 4\mu g > 0$，滑动方向与假设一致。两段在临界 $F = 4\mu mg$ 处连续，构成结果的独立检查。

例 1.18 (拉上层的悬重与共同运动阈值)**.** 质量 $m_1 = 0.5\,\mathrm{kg}$ 的小块放在 $m_2 = 1\,\mathrm{kg}$ 的木板上。地面光滑，小块由水平轻绳经固定滑轮连接悬重 m_3。小块与木板间的最大静摩擦及滑动摩擦均取 $\mu m_1 g$，$\mu = 0.5$。由静止释放，讨论加速度与 m_3 的关系。

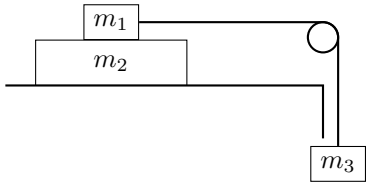


图 1.46: 绳拉上层小块，下层由摩擦带动

解　假设两块共同运动并检验所需摩擦

先假设图 1.46 的两块共同向右，悬重向下，加速度大小均为 a。整体沿各运动方向相加得 $m_3 g = (m_1 + m_2 + m_3)a$；单独对下板，所需摩擦为 $f = m_2 a$。共同运动要求

$$\frac{m_2 m_3 g}{m_1 + m_2 + m_3} \le \mu m_1 g.$$

约去 g，因分母为正，可交叉相乘整理为

$$(m_2 - \mu m_1) m_3 \le \mu m_1 (m_1 + m_2).$$

代入 $m_1 = 0.5\mathrm{kg}$、$m_2 = 1\mathrm{kg}$、$\mu = 0.5$，有 $(0.75\,\mathrm{kg})m_3 \le 0.375\,\mathrm{kg}^2$，所以 $m_3 \le 0.5\,\mathrm{kg}$。这一范围 $a_1 = a_2 = a_3 = m_3 g/(1.5\,\mathrm{kg} + m_3)$。

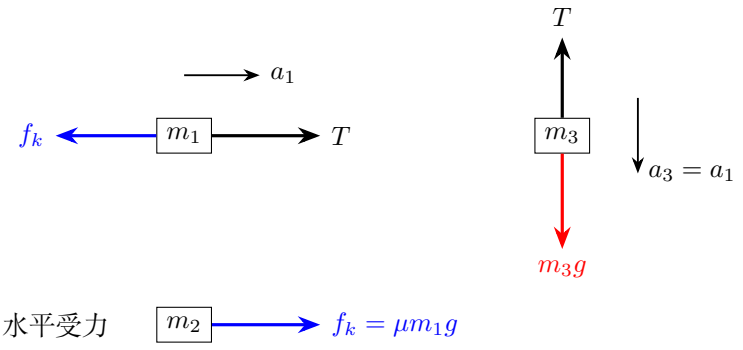


图 1.47: 滑动后张力沿绳关联上块与悬重，下板仅由摩擦加速

分别计算层间滑动后的加速度

当 $m_3 > 0.5\,\mathrm{kg}$，按图 1.47 使用滑动摩擦：

$$(m_1+m_3)a_1 = m_3 g - \mu m_1 g, \quad a_2 = \frac{\mu m_1 g}{m_2} = \frac{g}{4}, \quad a_3 = a_1.$$

代入数值并检查滑动方向和临界连续性

在 $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$ 时，$a_2 = 2.5\,\mathrm{m/s^2}$，$a_1 = 10(m_3 - 0.25\,\mathrm{kg})/(m_3 + 0.5\,\mathrm{kg})\,\mathrm{m/s^2}$，且 $a_1 > a_2$，验证上块相对下板向右滑动。临界值处两式都给出 $2.5\,\mathrm{m/s^2}$。

例 1.19 (与推车侧壁保持接触的悬块)**.** 光滑水平面上的车体质量 m_3，顶部放 m_1，右侧靠有 m_2。一根轻绳从 m_1 水平绕过车顶光滑轻滑轮后竖直连接 m_2，接触面均光滑。求使三者相对静止的向右推力。

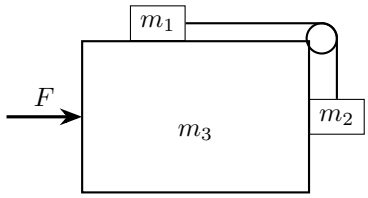


图 1.48: 侧壁为悬块提供水平支持力

解　隔离悬块和顶部块求共同加速度

图 1.48 中 m_2 不升降，故 $T = m_2 g$；侧壁对它的向右支持力满足 $N_2 = m_2 a$。顶部物块水平方向只受张力，所以 $T = m_1 a$，联立得 $a = m_2 g/m_1$。

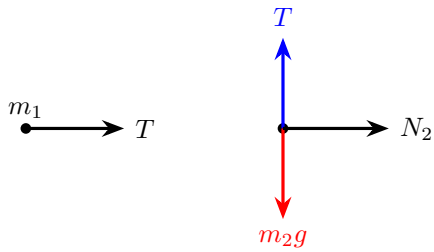


图 1.49: 有侧壁时，水平加速度不由绳倾斜提供

对三物体整体求推力并核查侧壁接触

再对图 1.49 所代表的三物体整体列水平式，内力相消，$F = (m_1+m_2+m_3)a$，于是

$$F = \frac{(m_1+m_2+m_3)m_2 g}{m_1}.$$

这里 $N_2 > 0$，侧壁能够提供所需推力；若取消侧壁，原来竖直的悬绳不能为悬块提供水平加速度，运动构形必须改变。

例 1.20 (取消侧壁后的悬块)**.** 将上一装置右侧挖空，使 m_2 能自由偏斜且不与车体接触。允许预先把悬绳放到稳定倾角，问能否用恒定向右推力使三物体保持相对静止？求条件和推力。

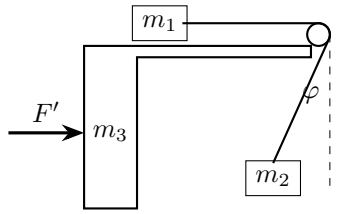


图 1.50: 悬块只能靠倾斜张力产生水平加速度

解　把倾斜张力分量与共同加速度对应

取图 1.50 悬绳与竖直夹角 φ，球位于滑轮的左下方。相对车体静止要求三者共同水平加速度为 a。隔离悬块与顶部物块分别有

$$T\cos\varphi = m_2 g, \quad T\sin\varphi = m_2 a, \quad T = m_1 a.$$

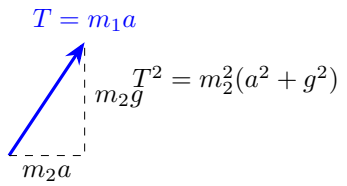


图 1.51: 张力三角形与顶部物块方程共同限制质量比

消去张力并确定质量比的可行条件

按图 1.51 将张力的两个分量平方相加，

$$T^2(\cos^2\varphi + \sin^2\varphi) = m_2^2 g^2 + m_2^2 a^2.$$

左边为 T^2，再代入顶部物块给出的 $T = m_1 a$，得到 $m_1^2 a^2 = m_2^2 g^2 + m_2^2 a^2$。移项得 $(m_1^2 - m_2^2)a^2 = m_2^2 g^2$。右边严格为正，故只有 $m_1 > m_2$ 才存在有限正解；取 $a > 0$ 的根，并回代张力方程：

$$a = \frac{m_2 g}{\sqrt{m_1^2 - m_2^2}}, \quad F' = (m_1 + m_2 + m_3)a, \quad \sin\varphi = \frac{m_2}{m_1}.$$

区分相对平衡的存在与实际运动的建立

质量相等时不存在有限解，小于时更不可能。还须区分“存在稳定构形”和“从竖直初态自动达到稳定”：理想无阻尼装置通常会持续摆动，不能由这里的相对平衡条件推出它会自行静止。

例 1.21 (加速车厢中的地板与悬重)**.** 车厢以 $a>0$ 向右加速，车顶轻滑轮两侧轻绳分别连接地板上的 m_1 与自由悬挂的 m_2，$m_1>m_2$。在相对平衡构形中，连到 m_1 的绳段竖直，悬重偏到滑轮左下方。求张力及地板所需最小静摩擦因数。

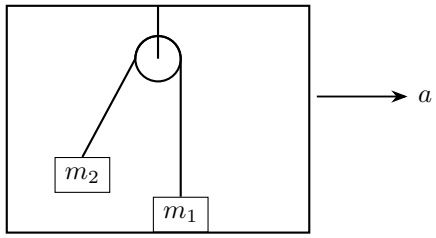


图 1.52: 地板物块的绳段竖直，另一侧允许偏斜

解　由悬重的水平加速度求张力

图 1.52 的悬重相对车厢静止，在地面系只有水平加速度。它的张力分量为 $T_x=m_2a$、$T_y=m_2g$，所以 $T=m_2\sqrt{g^2+a^2}$。

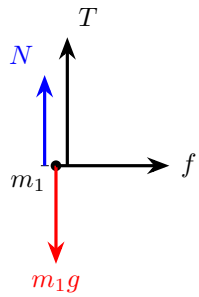


图 1.53: 地板物块的竖直支持力与竖直张力并列示意

隔离地板物块求支持力和摩擦

由图 1.53，地板物块的水平加速度由摩擦提供，$f=m_1a$；竖直平衡给出 $N=m_1g-T$。因此

$$\mu_{s,\min}=\frac{m_1a}{m_1g-m_2\sqrt{g^2+a^2}}.$$

先检查接触可行，再讨论摩擦阈值

此式首先要求分母为正。因两边均正，平方不改变不等号方向：

$$m_1 g > m_2\sqrt{g^2+a^2} \quad\Longleftrightarrow\quad m_1^2 g^2 > m_2^2(g^2+a^2).$$

移项、除以 m_2^2，得到 $a^2 < g^2[(m_1/m_2)^2-1]$。题设 $a>0$，故 $a < g\sqrt{(m_1/m_2)^2-1}$。到达上限时 $N\to 0$ 而所需摩擦仍为正，任何有限摩擦因数都不能维持题设状态。只检查 $f\le \mu_s N$ 的形式而不检查 $N>0$，会得到没有物理意义的负因数。

例 1.22 (固定斜面的地面作用力)**.** 质量 m 的物块从倾角 θ 的光滑斜面上滑下，斜面质量 M，依靠地面静摩擦保持静止。斜面向右下方倾斜。求地面对斜面的摩擦力与支持力。

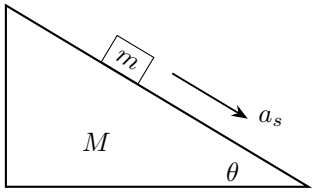


图 1.54: 斜面静止，滑块具有水平与竖直加速度

解　先将滑块加速度投影到地面坐标

图 1.54 的斜面不动，沿面加速度为 $a_s = g\sin\theta$。以向右、向上为正，物块 $a_x = g\sin\theta\cos\theta$、$a_y = -g\sin^2\theta$。取物块和斜面整体，设地面摩擦为有符号的 f，则

$$f = ma_x, \qquad N-(M+m)g = ma_y.$$

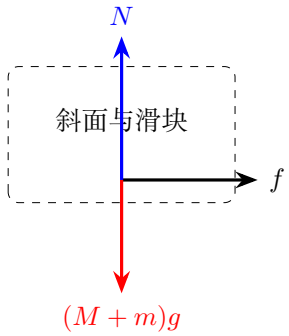


图 1.55: 整体边界包含接触面，地面力是外力

用整体外力求地面作用并由隔离法复核

按图 1.55 的外力方向，$f = mg\sin\theta\cos\theta$ 向右，$N = (M+m)g - mg\sin^2\theta = Mg + mg\cos^2\theta$。再隔离滑块得斜面压力 $mg\cos\theta$，其对斜面的水平分量向左、竖直分量向下，恰与上述结果相符。地面还应满足所需 $f \le \mu_s N$，否则“斜面静止”不能实现。

例 1.23 (箱内运动与称重条件)**.** 质量 M 的箱体固定在地面上，箱内质量 m 的圆环沿竖直杆向下运动，测得向下加速度为 a。在无其他竖直外力时求地面支持力；进一步说明若杆完全光滑、圆环仅受重力和杆的作用，a 可以怎样取值。

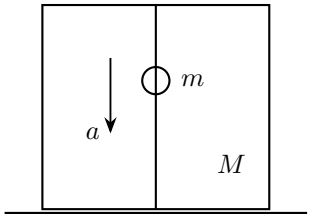


图 1.56: 测量加速度与核查其受力机制是两个步骤

解　从整个箱体系统的动量变化求支持力

以图 1.56 中的箱体和圆环为整体，竖直向上列式。箱体加速度为零，圆环加速度为 $-a$，于是 $N - (M+m)g = -ma$，得到 $N = (M+m)g - ma$。该式反映整体竖直动量变化，暂不依赖内部接触力的具体形式。

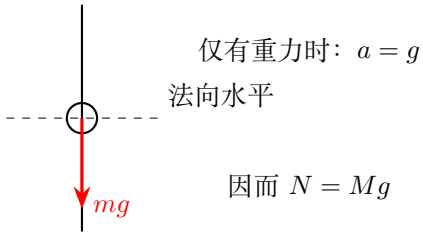


图 1.57: 光滑竖直杆不能对圆环提供竖直分力

用圆环的真实受力核查给定加速度

但图 1.57 还要求物理自洽：光滑竖直杆的法向作用水平，圆环没有其他竖直力时，只能有 $ma = mg$，即 $a = g$，所以此特定模型的支持力就是 Mg。

若测得 $a \neq g$，必须存在摩擦、驱动装置或其他竖直作用；若它们都在箱内，上面的整体式仍可用，若力来自箱外，则须把该外力列入整体方程。

例 1.24 (斜面滑轮系统的地面反力)**.** 质量 $4m$ 的斜面保持静止，倾角 $30°$。质量 $8m$ 的物块在光滑斜面上，由轻绳跨过顶端光滑轻滑轮连接竖直悬挂的 $2m$ 物体。求地面对斜面的竖直支持力及水平静摩擦力。

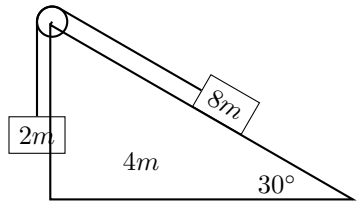


图 1.58: 悬重与斜面物块的竖直加速度不同

解 沿绳消去内张力求两物体加速度

取图 1.58 的 $8m$ 沿面向右下、$2m$ 向上为正向。两者加速度大小均为 a，方程相加得

$$8mg\sin 30° - 2mg = (8m + 2m)a, \quad a = g/5.$$

用竖直加速度的质量加权和求支持力

取斜面、滑轮和两物体整体，竖直向上为正。只有悬重的 $+a$ 和斜面物块的 $-a\sin 30°$ 进入质量加权和：

$$N_y - 14mg = 2ma - 8ma\sin 30° = -2ma.$$

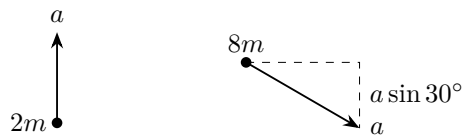


图 1.59: 两物体加速度在地面坐标中的投影

由图 1.59，$N_y = 14mg - 2mg/5 = 68mg/5$。

由水平投影求摩擦并检验地面条件

水平外力须提供 $8m$ 物块的向右加速度分量，故 $f_x = 8ma\cos 30° = 4\sqrt{3}mg/5$ 向右。维持斜面静止所需静摩擦因数至少为 $f_x/N_y = \sqrt{3}/17$。若题目另称地面完全光滑，就不能同时保持斜面静止，必须重求耦合运动。

例 1.25 (粗糙地面上拉上层物块)**.** 上层 A 质量 $5\,\mathrm{kg}$，下层 B 质量 $2\,\mathrm{kg}$。A,B 间摩擦因数 0.2，B 与地面间为 0.1，各处最大静摩擦均近似等于动摩擦。由静止对 A 加水平向右恒力 $F\geq 0$。取 $g=10\,\mathrm{m/s^2}$，求各阶段加速度。



图 1.60: 地面与层间摩擦须依次检查

解　先检查地面与层间的静止条件

图 1.60 地面最大静摩擦为 $0.1(5+2)10=7\,\mathrm{N}$，层间上限为 $0.2\times5\times10=10\,\mathrm{N}$。当 $0\leq F\leq 7\,\mathrm{N}$，层间摩擦和地面摩擦均可平衡 F，两块静止。

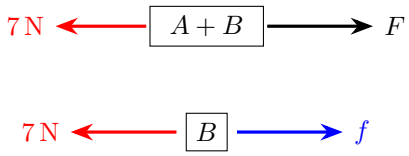


图 1.61: 共同运动时先用整体，再用下层求所需摩擦

求共同滑动区间的加速度与所需摩擦

当 $F>7\,\mathrm{N}$，若共同运动，图 1.61 给出 $a=(F-7\,\mathrm{N})/(7\,\mathrm{kg})$，而下层方程 $f-7\,\mathrm{N}=(2\,\mathrm{kg})a$，故 $f=(2F+35\,\mathrm{N})/7$。令 $f\leq 10\,\mathrm{N}$，得到 $F\leq 17.5\,\mathrm{N}$。因此中间区间两块加速度均为上述 a。

转入层间滑动并核查临界连接

当 $F>17.5\,\mathrm{N}$，层间滑动，$f=10\,\mathrm{N}$，分别列式得 $a_A=(F-10\,\mathrm{N})/(5\,\mathrm{kg})$，$a_B=(10-7)\,\mathrm{N}/(2\,\mathrm{kg})=1.5\,\mathrm{m/s^2}$。在临界处两者也等于 $1.5\,\mathrm{m/s^2}$，且高于临界时 $a_A>a_B$，滑动方向正确。

例 1.26 (最大静摩擦不能替代滑动摩擦)**.** 质量 $1\,\mathrm{kg}$ 的 A 放在质量 $2\,\mathrm{kg}$ 的 B 上，地面光滑，层间最大静摩擦为 $5\,\mathrm{N}$。用水平向右恒力拉 B，分别取 $F=10\,\mathrm{N}$、$20\,\mathrm{N}$，求加速度。若滑动摩擦未知，说明结果应怎样表达。

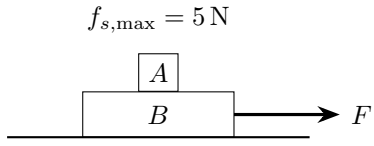


图 1.62: 恒力直接拉下层，摩擦加速上层

解 用上层所需摩擦确定共同运动阈值

共同加速度为 $a = F/(3\,\mathrm{kg})$，图 1.62 上层所需摩擦为 $f = (1\,\mathrm{kg})a = F/3$。故临界拉力为 $F_c = 15\,\mathrm{N}$。$F = 10\,\mathrm{N}$ 时，所需摩擦 $10/3\,\mathrm{N} < 5\,\mathrm{N}$，两块均为 $a = 10/3\,\mathrm{m/s^2}$。

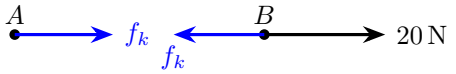


图 1.63: 滑动后的两个方程需要滑动摩擦力作为参数

超过阈值后保留未知的滑动摩擦参数

当 $F = 20\,\mathrm{N}$，共同运动所需摩擦为 $20/3\,\mathrm{N}$，已超上限，必滑动。按图 1.63 记滑动摩擦为 f_k，正确结果是 $a_A = f_k/(1\,\mathrm{kg})$、$a_B = (20\,\mathrm{N} - f_k)/(2\,\mathrm{kg})$。

说明何种补充条件才能得到数值

仅凭最大静摩擦无法给出唯一数值。额外采用 $f_k = 5\,\mathrm{N}$ 的近似时，才得到 $a_A = 5\,\mathrm{m/s^2}$、$a_B = 7.5\,\mathrm{m/s^2}$。

例 1.27 (切开长方体后的离地阈值)**.** 把长方体沿与水平面成 θ 的切面分成左上块 m 与右下块 M，两块底部起初都接触光滑水平面，切面也光滑。向右水平推左上块，求它刚开始相对另一块向上滑动所需的临界推力。

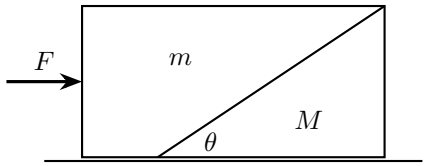


图 1.64: 左上块开始上滑时，它的地面支持力先降至零

解 从上块地面支持力降为零确定临界

临界前两块都不能竖直移动，接触且相对静止，故图 1.64 中两块共同水平加速度为 a。设切面对 m 的支持力为 N，地面对它的支持力为 R，则 $N\cos\theta + R = mg$。刚要上滑时 $R = 0$，所以 $N = mg/\cos\theta$。

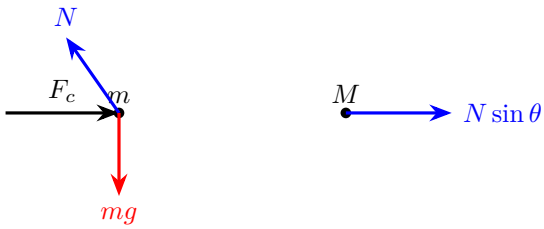


图 1.65: 临界时上块的受力与下块的水平反作用

依次隔离下块、取整体求临界推力

按图 1.65，下块的水平式为 $Ma = N\sin\theta = mg\tan\theta$，整体水平式为 $F_c = (M+m)a$。联立得到

$$F_c = \frac{(M+m)mg\tan\theta}{M}.$$

检查阈值两侧的接触状态

小于此值时 $R > 0$，地面支持还可维持两块竖直位置不变；超过临界后若仍假设共同平移，就会算得 $R < 0$，必须转入上块脱离地面并相对滑动的分支。严格说 F_c 是阈值，持续出现相对加速度需 $F > F_c$。

例 1.28 (水平动滑轮与等效惯量)**.** 光滑水平面上有 m_1, m_2 两物体。轻绳一端固定在左墙，向右绕过连接在 m_2 上的轻动滑轮，再向左连接 m_1。用水平恒力 F 向右拉 m_2，求两物体加速度。

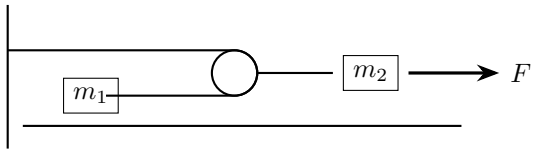


图 1.66: 绳的两段长度都随滑轮中心位置改变

解　写总绳长并求两块的加速度比

图 1.66 中统一向右取坐标，动滑轮中心与 m_2 同坐标。轻绳长度为 $L = x_2 + (x_2 - x_1) + C$，对时间先后求导得 $0 = 2\dot{x}_2 - \dot{x}_1$、$0 = 2\ddot{x}_2 - \ddot{x}_1$，故 $2a_2 - a_1 = 0$。设绳张力 T，上式给 $a_1 = 2a_2$，物块 m_1 水平式为 $T = m_1 a_1 = 2m_1 a_2$。

$$a_1 = 2a_2$$

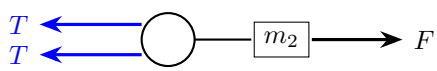


图 1.67: 动滑轮受到两股向左张力

计入动滑轮两股张力，联立动力学

按图 1.67 把轻滑轮与 m_2 合并，$F-2T=m_2a_2$。代入张力后得

$$a_2=\frac{F}{4m_1+m_2},\qquad a_1=\frac{2F}{4m_1+m_2}.$$

解释分母中的倍数来自位移比与传力关系

不能把两块当作共同加速度而直接用 $F/(m_1+m_2)$。分母中的 $4m_1$ 由两倍位移比和相应的两股张力共同产生。

例 1.29 (自由斜面的反冲加速度)**.** 光滑水平面上放置质量 M 的斜面，斜面向右上方升高、倾角 θ。质量 m 的物块从斜面静止释放，各处无摩擦，求斜面及物块对地加速度。

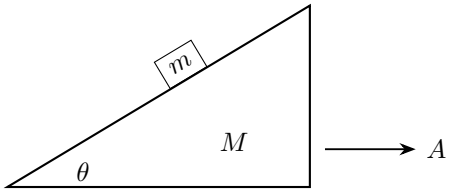


图 1.68: 滑块沿面下滑，斜面同时水平移动

解　分别列滑块和自由斜面的真实力方程

令图 1.68 中斜面向右加速度为 A，物块受支持力为 N。向右、向上分别列物块方程 $ma_x=-N\sin\theta$、$ma_y=N\cos\theta-mg$；斜面水平式为 $MA=N\sin\theta$。

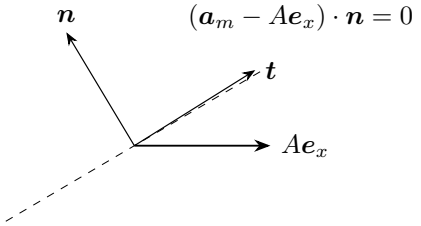


图 1.69: 法向相对加速度为零，切向可以不同

以法向接触约束关闭方程组

斜面仅平移且是直面，图 1.69 的法向 $\boldsymbol{n}=(-\sin\theta,\cos\theta)$ 不转动。接触条件给 $-a_x\sin\theta+a_y\cos\theta=-A\sin\theta$。将两条物块方程代入左边，

$$-\left(-\frac{N}{m}\sin\theta\right)\sin\theta+\left(\frac{N}{m}\cos\theta-g\right)\cos\theta=\frac{N}{m}-g\cos\theta.$$

所以 $N/m - g\cos\theta = -A\sin\theta$。再用斜面方程 $A = N\sin\theta/M$ 消去 A，把含 N 的项移到同一侧：

$$N\left(\frac{1}{m} + \frac{\sin^2\theta}{M}\right) = g\cos\theta, \qquad \frac{1}{m} + \frac{\sin^2\theta}{M} = \frac{M + m\sin^2\theta}{mM}.$$

因此

$$N = \frac{mMg\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}, \qquad A = \frac{mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}.$$

恢复滑块加速度并作整体与极限检查

记共同分母 $D = M + m\sin^2\theta > 0$。将支持力回代，水平分量为 $a_x = -N\sin\theta/m = -Mg\sin\theta\cos\theta/D$；竖直分量需先通分，

$$a_y = \frac{N\cos\theta}{m} - g = \frac{Mg\cos^2\theta - g(M + m\sin^2\theta)}{D} = -\frac{(M+m)g\sin^2\theta}{D}.$$

故物块对地分量为

$$a_x = -\frac{Mg\sin\theta\cos\theta}{M + m\sin^2\theta}, \qquad a_y = -\frac{(M+m)g\sin^2\theta}{M + m\sin^2\theta}.$$

$MA + ma_x = 0$，符合整体无水平外力；$M \to \infty$ 时 $A \to 0$，物块回到固定斜面的结果。

例 1.30 (固定斜面上的水平顶面楔块)**.** 质量 M 的三角楔块 A 在倾角 $\theta = 30^\circ$ 的固定光滑斜面上，楔块顶面保持水平，顶上放质量 m 的物块 B。两者初静止且接触光滑，求释放后 A 的加速度，并检查 B 是否保持接触。

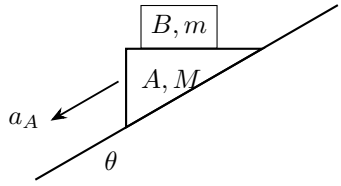


图 1.70: 上表面水平，物块只获得竖直加速度

解　用水平顶面的竖直运动联系两物体

由图 1.70，A 只能沿固定斜面向左下移动，而 B 不受水平力。因此只要接触，B 向下加速度等于顶面竖直加速度 $a_B = a_A\sin\theta$。设顶面支持力为 N_2，有 $mg - N_2 = ma_A\sin\theta$。

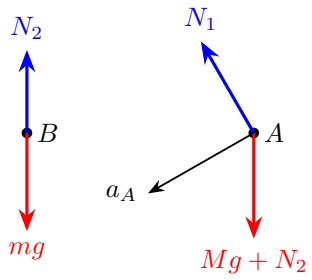


图 1.71: 用顶面的竖直运动连接两物体

沿固定斜面投影楔块方程并消去支持力

对图 1.71 右侧楔块沿固定斜面投影，支持力 N_1 没有沿面分量，故 $Ma_A = (Mg + N_2)\sin\theta$。代入 $N_2 = m(g - a_A\sin\theta)$ 并展开，

$$Ma_A = Mg\sin\theta + mg\sin\theta - ma_A\sin^2\theta,$$
$$(M + m\sin^2\theta)a_A = (M + m)g\sin\theta.$$

移项后 a_A 的系数为正，可以相除，得

$$a_A = \frac{(M + m)g\sin\theta}{M + m\sin^2\theta} = \frac{2(M + m)g}{4M + m},$$

方向沿固定斜面向下。

以正支持力检查释放后的接触状态

将 a_A 代入 $N_2 = m(g - a_A\sin\theta)$，

$$N_2 = mg\left[1 - \frac{(M + m)\sin^2\theta}{M + m\sin^2\theta}\right]$$
$$= mg\frac{M + m\sin^2\theta - M\sin^2\theta - m\sin^2\theta}{M + m\sin^2\theta} = \frac{mMg\cos^2\theta}{M + m\sin^2\theta} > 0.$$

所以在 B 尚未滑出水平顶面范围内接触能够维持。此题只要求法向运动相同，不能把 B 的完整加速度也设为沿斜面方向。

1.6 本讲小结

牛顿运动定律把同一研究对象的外力同其加速度联系起来。先确定惯性参考系和系统边界，才能判断哪些力进入方程；再把接触、绳长和共同运动条件写成加速度关系。整体法消去的是内部成对的作用力，不是把内部物体的不同加速度合并为同一个数。

支持力、张力和静摩擦都是随运动条件确定的量。求出它们后，应检查支持力与张力的非负性，以及静摩擦上限。剪断问题则先保留连续的形变与速度，再重新求解约束力。一个合格的结果还应说清方向、适用区间和临界状态之后需要改变的方程。

1.7 练习

练习 1.1 (竖直加速中的叠块)**.** 电梯以 a_0 向上加速，地板光滑，下层板质量 M、上层块质量 m，层间最大静摩擦因数 μ_s。用水平力 F 拉下层板，求两者共同运动的最大 F 以及地板支持力。

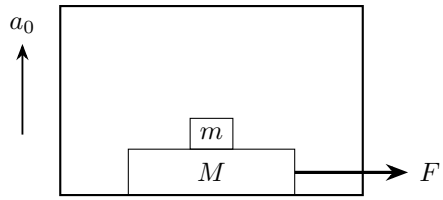


图 1.72: 竖直共同加速度改变层间法向力

详解

练习 1.2 (由秤读数反推质量差)**.** 两物体由跨过轻定滑轮的绳连接，滑轮用弹簧秤悬挂。已知总质量 M、运动时秤读数 S，求两物体的质量及加速度大小，忽略滑轮自重，并说明实测值必须满足的条件。

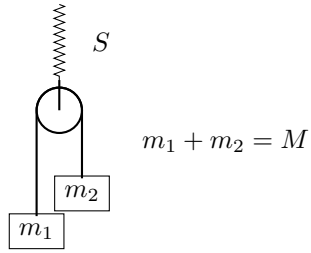


图 1.73: 质量未知，读数与总质量已知

详解

练习 1.3 (非零初速下的斜绳剪断)**.** 定长轻绳长 l，连接固定悬点和质量 m 的小球。考察绳与竖直夹角 θ 的时刻，球速率为 v，此时不再有其他约束。求径向、切向加速度及绳张力，说明为何不能直接套用静止释放的结果。

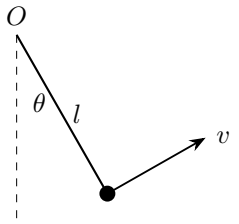


图 1.74: 径向指向悬点，速度沿圆弧切线

详解

练习 1.4 (规定加速度的光滑斜面)**.** 斜面向右上方升高，倾角 α，在外力作用下以规定加速度 a_0 向左平移。质量 m 的物块与斜面光滑接触，求支持力及相对斜面的沿面加速度，讨论物块可能相对静止的条件。

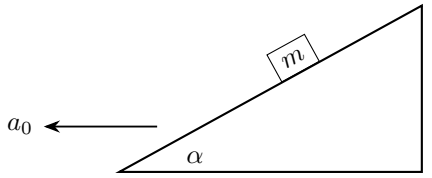


图 1.75: 已知斜面平移，不等于已知物块完整加速度

详解

练习解答

练习 1.1 详解

解　先求层间法向力与共同水平加速度

图 1.72 中上下两物体竖直加速度都为 a_0。设层间支持力 N，对上层写 $N - mg = ma_0$，故 $N = m(g + a_0)$。水平方向地面光滑，整体 $F = (M + m)a_x$；上层需要的摩擦为 $f = ma_x = mF/(M + m)$。

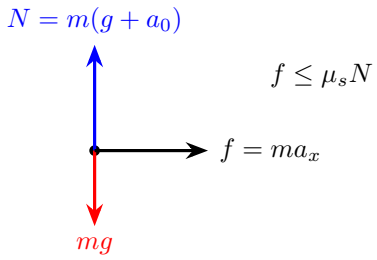


图 1.76: 水平加速所需摩擦与竖直运动决定的上限

比较所需摩擦与上限，核查失重极限

由图 1.76 所示上限，$mF/(M+m) \le \mu_s m(g+a_0)$，得到 $F_{\max} = \mu_s(M+m)(g+a_0)$。地板支持力 R 对整体提供竖直加速度，$R-(M+m)g = (M+m)a_0$，故 $R = (M+m)(g+a_0)$。若将 a_0 改成向下的有符号值，接近 $-g$ 时支持和可用静摩擦均趋于零，模型在失重处需要另行判断接触。

练习 1.2 详解

解　由秤读数恢复张力与两悬物方程

图 1.73 中的理想滑轮静止，故 $T = S/2$。两悬物沿各自运动方向的方程相加给 $a = (m_1 - m_2)g/M$，这里先约定 $m_1 \ge m_2$。代回任一物体可得 $S = 4m_1m_2g/M$。

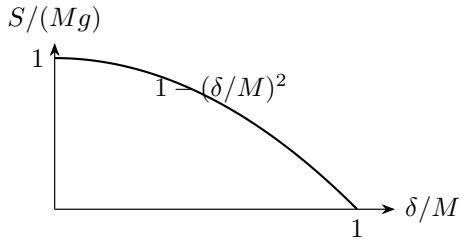


图 1.77: 用质量差表示不对称程度

用总质量和质量差解出两质量

令质量差 $\delta = m_1 - m_2 \ge 0$。由 $M = m_1 + m_2$，先计算

$$M^2 - \delta^2 = (m_1+m_2)^2 - (m_1-m_2)^2 = 4m_1m_2.$$

按图 1.77 将它代入读数式 $S = 4m_1m_2g/M$，得 $SM/g = M^2 - \delta^2$，即 $\delta^2 = M^2 - SM/g$。质量差取非负根，得到 $\delta = M\sqrt{1 - S/(Mg)}$。再联立和、差，$m_1 = (M+\delta)/2$、$m_2 = (M-\delta)/2$，而加速度大小为 $a = g\delta/M$，所以

$$m_{1,2} = \frac{M}{2}\left(1 \pm \sqrt{1 - \frac{S}{Mg}}\right), \qquad a = g\sqrt{1 - \frac{S}{Mg}}.$$

检验读数的允许范围

两质量均为正时须 $0 < S \le Mg$，等号对应两质量相等；$S = 0$ 仅为其中一质量趋于零的极限。测得 $S > Mg$ 则与该理想模型不相容，应检查滑轮质量、秤的运动或其他外力。

练习 1.3 详解

解　按圆周曲率列径向方程求张力

图 1.74 的速度沿切线，方向随时间改变。由圆周几何，径向加速度大小 $a_r = v^2/l$，指向悬点。向悬点列式为 $T - mg\cos\theta = mv^2/l$，从而 $T = m(g\cos\theta + v^2/l)$。

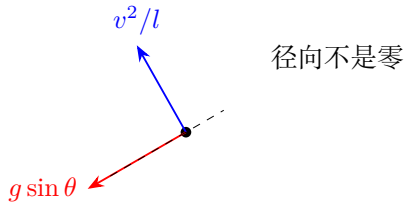


图 1.78: 加速度分为指向悬点和指向最低点的两个分量

沿切线求加速度，再合成完整矢量

图 1.78 的切向不含张力，重力沿向最低点方向的分量为 $mg\sin\theta$，所以 $a_t = g\sin\theta$。完整加速度为这两个正交分量的矢量和，大小 $\sqrt{v^4/l^2 + g^2\sin^2\theta}$。只有 $v = 0$ 时径向分量才消失；把静止释放的加速度套到摆动中间时刻，会遗漏曲率导致的方向变化。还须检查 $T = m(g\cos\theta + v^2/l) \ge 0$。若给定角度、速率使它为负，轻绳不能提供所需的压力，绳已松弛，应改按仅受重力的自由运动处理，不能继续使用半径为 l 的圆周约束。

练习 1.4 详解

解　由斜面平移确定接触所需的法向加速度

图 1.75 沿斜面向右上取单位矢量 $\boldsymbol{t} = (\cos\alpha, \sin\alpha)$，向左上法向为 $\boldsymbol{n} = (-\sin\alpha, \cos\alpha)$。斜面加速度为 $-a_0\boldsymbol{e}_x$，法向投影为 $a_0\sin\alpha$。直面接触要求物块具有相同法向加速度，故 $N - mg\cos\alpha = ma_0\sin\alpha$。

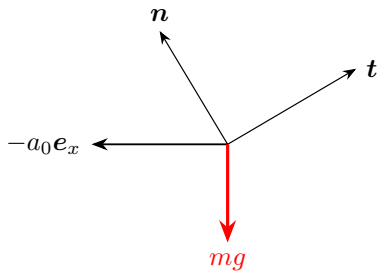


图 1.79: 相对加速度只沿直斜面，法向由斜面平移确定

求支持力并相减得到沿面相对加速度

因此 $N = m(g\cos\alpha + a_0\sin\alpha) > 0$。沿 $\boldsymbol{t}$ 的对地加速度由重力给出 $\boldsymbol{a}_m \cdot \boldsymbol{t} = -g\sin\alpha$。根据图 1.79 减去斜面沿面分量 $-a_0\cos\alpha$，得相对沿面加速度 $a_{\text{rel}} = a_0\cos\alpha - g\sin\alpha$。

当 $a_0 = g\tan\alpha$ 且初始相对速度也为零时，物块才能始终相对静止；只令相对加速度为零而不给初始速度条件，仍可能匀速沿面滑动。